

1. Explica la diferencia entre un sistema de referencia inercial y un sistema de referencia no inercial, qué leyes se cumplen en cada uno, y aporta ejemplos.

El sistema de referencia inercial es aquel que se mueve con velocidad constante con respecto a otro y en movimiento rectilíneo o en reposo. Un sistema inercial no presenta aceleraciones debido a fuerzas externas. En un sistema inercial se cumplen las 3 leyes de Newton. Ejemplo: un tren que se mueve a velocidad constante con respecto a un observador en reposo en la estación.

Un sistema de referencia inercial es aquel en el que se cumple la primera ley de Newton, también conocida como la ley de la inercia. Es decir, un sistema en el que un objeto que no está sujeto a fuerzas externas se mantiene en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Los sistemas inerciales no experimentan aceleraciones debido a fuerzas externas; están en reposo o en movimiento uniforme.

2. ¿Depende el trabajo realizado entre dos puntos del camino seguido? Explica los diferentes casos que pueden presentarse y aporta ejemplos.

El trabajo realizado entre dos puntos sí puede depender del camino seguido, dependiendo del tipo de fuerza que esté actuando sobre el objeto:

Fuerza conservativa: en este caso, el trabajo realizado no depende del camino seguido, sino solo de los puntos de inicio y final del trayecto. Esto se debe a que las fuerzas conservativas (como la fuerza gravitatoria o la fuerza elástica) tienen la propiedad de que el trabajo que realizan solo depende de la diferencia de energía potencial entre los puntos de inicio y final. Ejemplo: Un objeto en un campo gravitatorio.

Fuerza no conservativa: En este caso, el trabajo realizado sí depende del camino seguido. Las fuerzas no conservativas (como la fricción o la resistencia del aire) transforman la energía en otras formas, como calor, y el trabajo realizado por ellas depende de cómo se mueve el objeto, es decir, de la distancia recorrida a lo largo del trayecto. Ejemplo: Si un objeto se mueve sobre una superficie con fricción, el trabajo

3. En un sistema de movimiento armónico amortiguado, ¿cómo afecta el coeficiente de amortiguamiento a la frecuencia de oscilación y a la energía del sistema? Explica las diferencias entre los tres casos de amortiguamiento posibles. ¿Cuánto tarda en cada caso el sistema en volver a su posición de equilibrio?

En un sistema de movimiento armónico amortiguado, el coeficiente de amortiguamiento tiene un efecto significativo en la frecuencia de oscilación y en la energía del sistema. El amortiguamiento disipa la energía del sistema con el tiempo y afecta el comportamiento de las oscilaciones, dependiendo de si el sistema está en uno de los tres tipos de amortiguamiento: subamortiguado, críticamente amortiguado o sobreamortiguado.

Casos de amortiguamiento:

1. Subamortiguado ($\beta < \omega_0$, por ejemplo, un niño en un columpio):

En este caso, el sistema sigue oscilando, pero con una frecuencia más baja que la frecuencia natural. Aunque la oscilación sigue ocurriendo, el coeficiente de amortiguamiento reduce su amplitud con cada ciclo debido a la disipación de energía, que se pierde gradualmente en cada ciclo. Debido a esa pérdida de energía, la amplitud de las oscilaciones decrece poco a poco con el tiempo. El tiempo para llegar al equilibrio depende de β .

2. Críticamente amortiguado ($\beta = \omega_0$, ejemplo amortiguadores de un coche):

En este caso el sistema no oscila, alcanza el equilibrio sin sobrepasarlo en el menor tiempo posible.

3. Sobreamortiguado ($\beta > \omega_0$, muelle en miel):

En este caso, el sistema no oscila, pero se acerca a la posición de equilibrio muy lentamente. La alta cantidad de amortiguamiento evita las oscilaciones y el sistema se acerca al equilibrio pero nunca llega a él, tardando un tiempo que tiende a infinito.

4. Se tiene una señal periódica no senoidal. Explica cómo el principio de superposición y las series de Fourier pueden ayudar a describirla.

El **principio de superposición** y las **series de Fourier** son herramientas clave para analizar señales periódicas no senoidales, ya que permiten descomponerlas y describirlas de manera más sencilla en términos de componentes más simples.

El principio de superposición establece que, cuando varias ondas o señales se combinan, el valor resultante en cualquier punto es la suma algebraica de los valores de las ondas individuales en ese mismo punto. Es decir, si tienes varias señales $x_1, x_2, \dots$ señal resultante $x(t)$ es la suma algebraica de todas estas señales:

$$X(t) = x_1(t) + x_2(t) + \dots + x_n(t)$$

Este principio es fundamental cuando tratamos señales periódicas no senoidales, ya que cualquier señal periódica compleja puede descomponerse en una suma de señales más simples con las series de Fourier. Según el teorema de Fourier, cualquier onda periódica $x(t)$ de periodo T puede representarse como la suma de una serie infinita de funciones senoidales (senos y cosenos) con diferentes frecuencias, amplitudes y fases.

5. Un sistema vibratorio con una masa de 0.5 kg y constante elástica de 200 N/m, se somete a una fuerza externa de amplitud máxima $F_0 = 0,5$ N. La constante de amortiguamiento es $b = 4$ kg/s. ¿Cuál será la amplitud del movimiento oscilatorio si se encuentra en resonancia? ¿Cuál será la frecuencia vibración de la fuerza externa? ¿La fuerza externa está en fase con la oscilación? Justifica tus respuestas.

$$b = 4 \text{ kg/s}$$

$$m = 0,5 \text{ kg}$$

$$k = 200 \text{ N/m}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{200}{0,5}} = 20 \text{ rad/s}$$

Como están en resonancia: $\omega = \omega_0$

$$F_0 = 0,5 \text{ N} \rightarrow f_0 = \frac{0,5 \text{ N}}{0,5 \text{ kg}} = 1 \text{ N/kg}$$

$$|A| = \frac{f_0}{2\beta\omega} = \frac{1}{2 \cdot 4 \cdot 20} = 6,25 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

$$\beta = \frac{b}{2m} = \frac{4}{2 \cdot 0,5} = 4 \text{ rad/s}$$

$$\text{La fase en la resonancia: } \delta = \frac{\pi}{2}$$

6. Un oscilador amortiguado con frecuencia natural 20 Hz pierde el 3% de su energía en cada ciclo. ¿Cuántos ciclos deben transcurrir antes de que la energía se reduzca a la mitad?

$$E = E_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \Rightarrow 0,5 E_0 = E_0 e^{-\frac{t}{10,47}} \Rightarrow$$

$$\left(\frac{\Delta E}{E}\right)_{\text{ciclo}} = \frac{2\pi}{Q} = 0,03 \Rightarrow Q = \frac{2\pi}{0,03} = 209,4$$

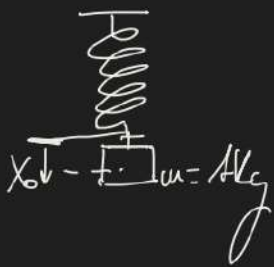
$$\tau = \frac{Q}{\omega_0} = \frac{209,4}{20} = \underline{\underline{10,47 \text{ s}}}$$

$$\Rightarrow \ln 0,5 = -\frac{t}{10,47} \Rightarrow \underline{\underline{t = 7,3 \text{ s}}}$$

$$\boxed{n^{\circ} \text{ ciclos} = \frac{t}{T} = \frac{7,3 \text{ s}}{0,31 \text{ s}} = \underline{\underline{23,5 \text{ ciclos}}}}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{20} = 0,31 \text{ s}$$

7. Un muelle de constante $k = 40 \text{ N/m}$ cuelga del techo verticalmente. Se le sujeta una masa en el extremo inferior de 1 kg y se suelta, alcanzando el reposo a 1 m por debajo del punto de liberación. ¿Dónde se encuentra la masa a los 2 segundos , considerando que el movimiento está críticamente amortiguado?



$$\begin{aligned}
 k &= 40 \text{ N/m} & x(t) &= [x_0 + (v_0 + \omega_0 x_0)t] e^{-\omega_0 t} = \\
 m &= 1 \text{ kg} & \beta &= \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{40} = 6,32 \\
 x_0 &= 1 \text{ m} & & \\
 & & &= [1 + 6,32 \cdot 1] \cdot 2 e^{-6,32 \cdot 2} = 4,74 \cdot 10^{-5} \text{ m}
 \end{aligned}$$

8. Un contenedor de 5000 kg se carga en un barco mediante una grúa que ejerce una fuerza ascendente de 55 kN sobre el contenedor para levantarlo 3 m . Determina el trabajo realizado por la grúa, el trabajo realizado por la gravedad, y el trabajo neto realizado sobre el contenedor.

$$\therefore W_{\text{grúa}} = F \cdot d \cdot \cos \theta = 55 \cdot 10^3 \text{ N} \cdot 3 \text{ m} \cdot \cos 0 = 165000 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$F_{\text{grúa}} \uparrow$ $\uparrow$ desplazamiento

$$W_{\text{gravedad}} = mgd \cos 180^\circ = -5000 \cdot 9,8 \cdot 3 = -147000 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$W_{\text{neto}} = W_{\text{grúa}} - W_{\text{gravedad}} = 165000 - 147000 = 18000 \text{ N} \cdot \text{m}$$